SERENITY GANG

GREEVE

BUSINESS MODEL CANVAS

"Beyond the Ordinary: Where Crazy Ideas Win"



Problem Statement

Semakin masifnya pertumbuhan penduduk di kawasan urban menyebabkan keterbatasan lahan dan ruang hijau, sementara masyarakat membutuhkan lingkungan yang asri dan sehat. Namun, seringkali masyarakat urban tidak memiliki waktu dan pengetahuan yang cukup untuk merawat tanaman. Di sisi lain, isu perubahan iklim, polusi udara, dan pemanasan global memperkuat urgensi akan solusi penghijauan yang praktis, efisien, dan estetis.

Business Description

GreenSpace merupakan *vertical garden* yang terintegrasi dengan *smart plant system* berbasis teknologi IoT, memugkinkan penggunanya untuk memantau kelembaban tanah dan melakukan penyiraman otomatis secara *real-time*.

Business Impact

Vertical garden dapat memperluas ruang hijau di kawasan perkotaan, meningkatkan kualitas udara, serta mendukung pencapaian target *net zero emission* melalui penyerapan emisi karbon.

KEY PARTNERS

- **Produsen Komponen IoT**
- **Produsen Tanaman dan Perangkat Vertical Garden**
- **Perusahaan Ekspedisi**
- **Retail & Property Partners**
- **Instansi Pemerintah dan Lembaga (Dinas Pertamanan Kota, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan)**
- **Lembaga Riset & Sertifikasi (BRIN & BSN)**

KEY ACTIVITIES

- **Perancangan, Pengadaan, Produksi Sistem Vertical Garden & IoT**
- **Manajemen Rantai Pasokan**
- **Riset & Pengembangan Produk dan Aplikasi**
- **Branding, Pemasaran, & Penjualan**
- **Layanan Purna Jual & Pemeliharaan Perangkat**

KEY RESOURCES

- **Technological Resources:** *Soil Moisture Sensor*, Modul IoT, *Mobile Application*, *Cloud Database*
- **Physical Resources:** Gedung *Workshop*, Perangkat *Vertical Garden*, Peralatan Produksi & Instalasi
- **Human Resources:** Tim R&D, Tim Desain, IT, *Management* & *Marketing Specialist*
- **Financial Resources:** Dana Investor, Pinjaman & Kredit
- **Intellectual Property:** Hak Paten, Lisensi

VALUE PROPOSITIONS

- **Terintegrasi dengan Smart Sensor berbasis IoT** yang secara otomatis memantau tingkat kelembaban tanah, mengirimkan data secara *real-time* ke aplikasi *mobile*, serta mengatur dan menjadwalkan penyiraman tanaman
- **Aplikasi Mobile dengan Antarmuka (UI/UX) Ramah Pengguna**
- **Desain Vertical Garden yang Dapat Disesuaikan** dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan
- **Dapat Diimplementasikan Sebagai Program CSR** perusahaan atau inisiatif komunitas hijau dalam upaya pelestarian lingkungan

CUSTOMER RELATIONSHIPS

- **Help Center**
- **Garansi Pembelian**
- **Loyalty & Discount**
- **Shipping & Instalation**
- **Feedback (Star Rating)**

CHANNELS

- **Direct Marketing:** Pameran & *Event*
- **Digital Marketing:** Media Sosial, *E-commerce*, SEO, *Green Apps*
- **WoM Marketing:** Testimoni, *Influencer Partnership*, Distributor Tanaman Lokal
- **Professional Partnership:** Desainer Interior, Arsitek

CUSTOMER SEGMENTS

- **Pelaku Usaha F&B dan Hospitality,** seperti kafe, restoran, dan *co-working space*
- **Pengelola Property,** seperti *developer* apartemen dan perkantoran
- **Eco-conscious Company**
- **Masyarakat** yang memiliki preferensi terhadap gaya hidup *green-living*
- **Institusi Publik,** seperti rumah sakit, sekolah, dan instansi pemerintah
- **Komunitas & LSM Lingkungan,** seperti WALHI, PILI, PEKA Indonesia, WWF Indonesia

COST STRUCTURE

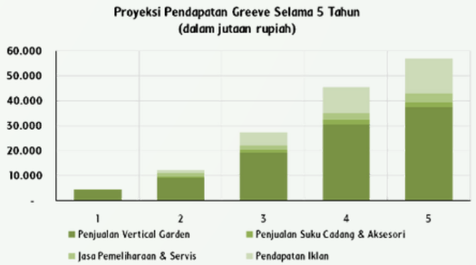
FIXED COST
- **Biaya Utilitas**
- **Gaji Karyawan**
- **Sewa Gedung**
- **Biaya administrasi**

VARIABLE COST
- **Biaya Produksi**
- **Biaya Pengemasan & Logistik**
- **Biaya Pemasaran & Branding**
- **Komisi Penjualan**

INVESTMENT COST
- **Riset dan Pengembangan Produk & Teknologi IoT**
- **Hak Kekayaan Intelektual**
- **Legalitas Usaha**
- **Pendaftaran Aplikasi ke AppStore**
- **Cloud Service**

REVENUE STREAM

- **Penjualan Produk GreenSpace**
- **Penjualan Suku Cadang & Aksesoris**
- **Jasa Instalasi dan Set-Up Produk**
- **Jasa Pemeliharaan & Servis**
- **Pendapatan Iklan & Sponsorship**



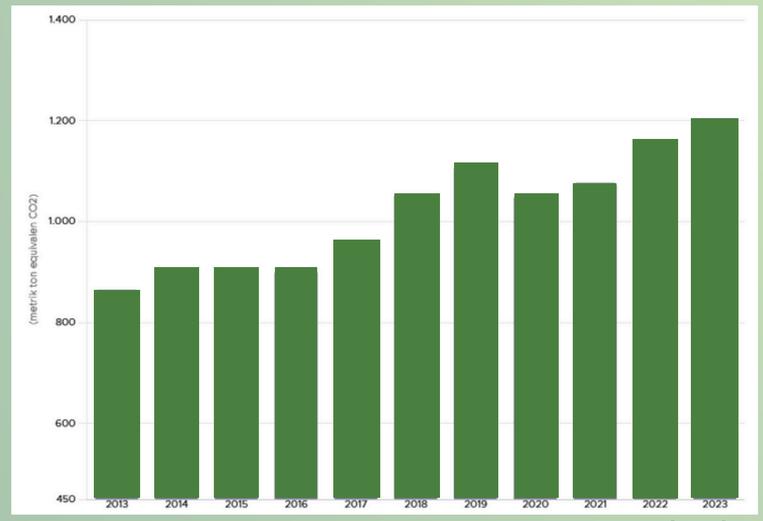
SCQA

Appendix

Situation

Indonesia berkomitmen untuk mencapai target *net zero emission* pada tahun 2060. Namun, sejak tahun 2020, emisi gas rumah kaca di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 emisi gas rumah kaca di Indonesia mencapai 1.200,20 juta ton CO2eq per tahun, meningkat sebesar 14,2% dalam kurun waktu 3 tahun. Di sisi lain, luasan lahan di Indonesia juga terus mengalami penurunan sekitar 60.000 hektar per tahun dan diproyeksikan jumlahnya akan terus menurun.

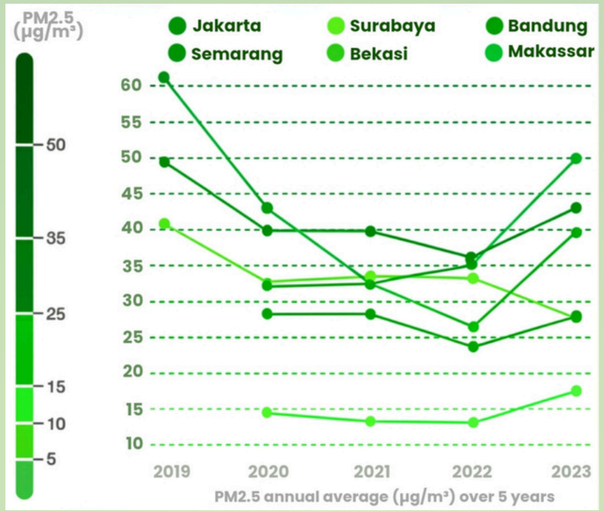
Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Tahun 2013 - 2023



Sumber: Emission Database for Global Atmospheric Research (2023)

Complication

Kualitas Udara di Indonesia Tahun 2019 - 2023



Sumber : World Air Quality Report (2023)

Peningkatan emisi karbon berbanding lurus dengan lonjakan polusi udara di Indonesia. Konsentrasi tahunan PM2.5 di Indonesia meningkat tajam menjadi 37,1 µg/m³ pada tahun 2023, naik lebih dari 20% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan PM 2,5 terjadi di kota-kota besar di Indonesia khususnya Jakarta dengan persentase peningkatan sebesar 21% dibandingkan tahun 2022.

Di sisi lain, keterbatasan ruang terbuka hijau di kota-kota besar seperti Jakarta (5,18%), Bekasi (13%), Bandung (12,8%) masih jauh dari standar yang ditetapkan (UU 26/2007) sebesar 30%.

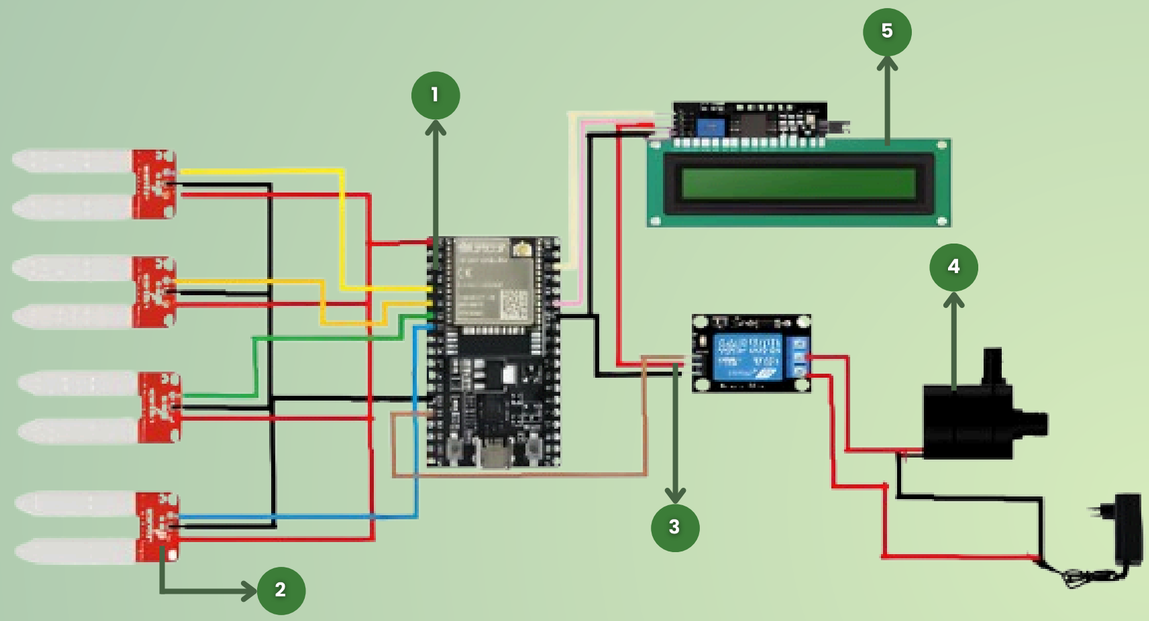
Question and Answers

Bagaimana cara mengembangkan solusi penghijauan inovatif yang dapat mengurangi emisi karbon dan polusi udara di tengah keterbatasan lahan hijau di Indonesia?

1. Pemanfaatan *vertical garden* sebagai alternatif ruang terbuka hijau yang mampu menyerap CO2 dan menyaring polutan udara tanpa memerlukan lahan yang luas.

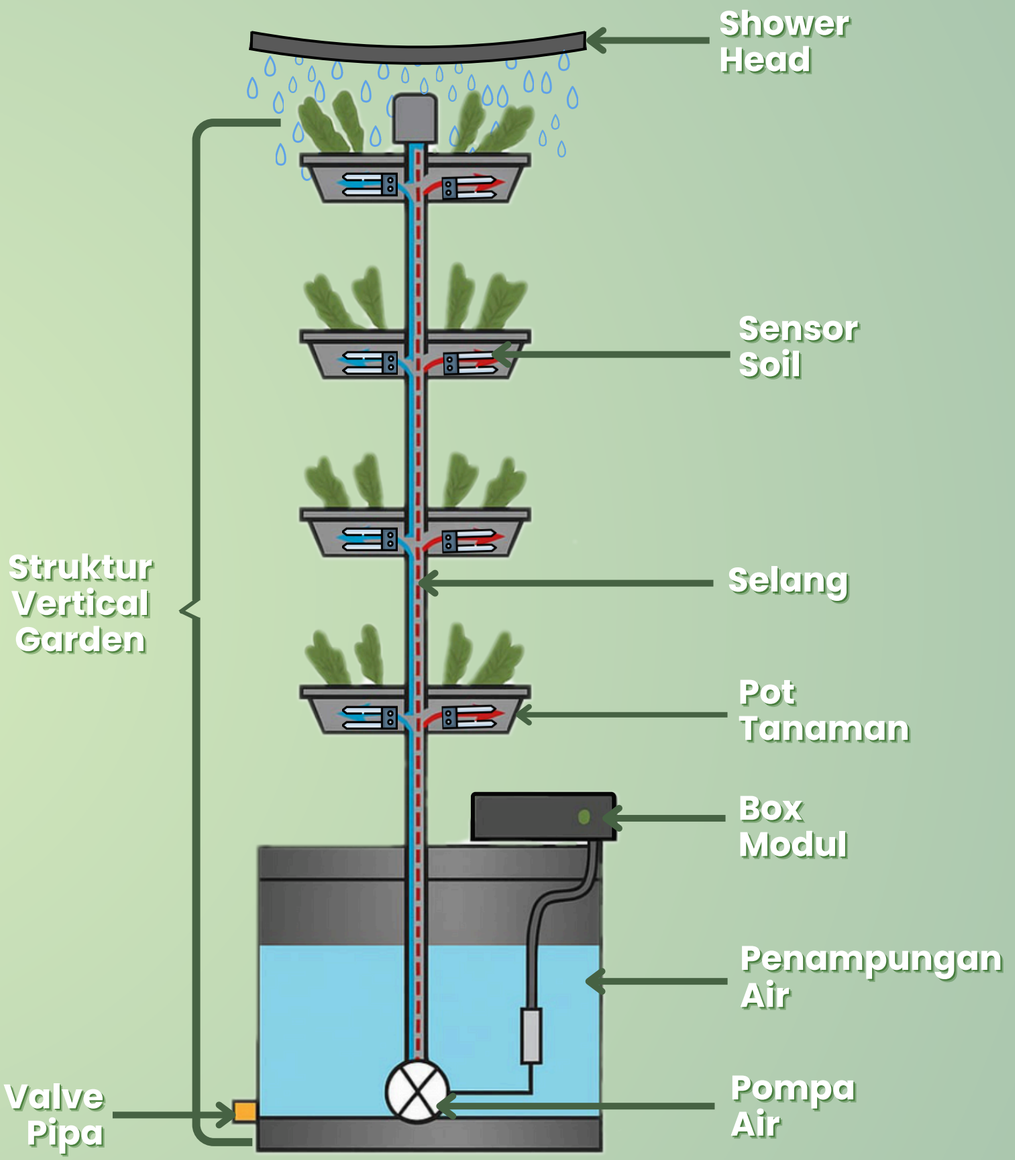
2. Pengembangan *vertical garden* terintegrasi dengan *smart plant system* berbasis teknologi IoT untuk pemantauan dan perawatan tanaman secara *real-time*.

PROTOTYPE



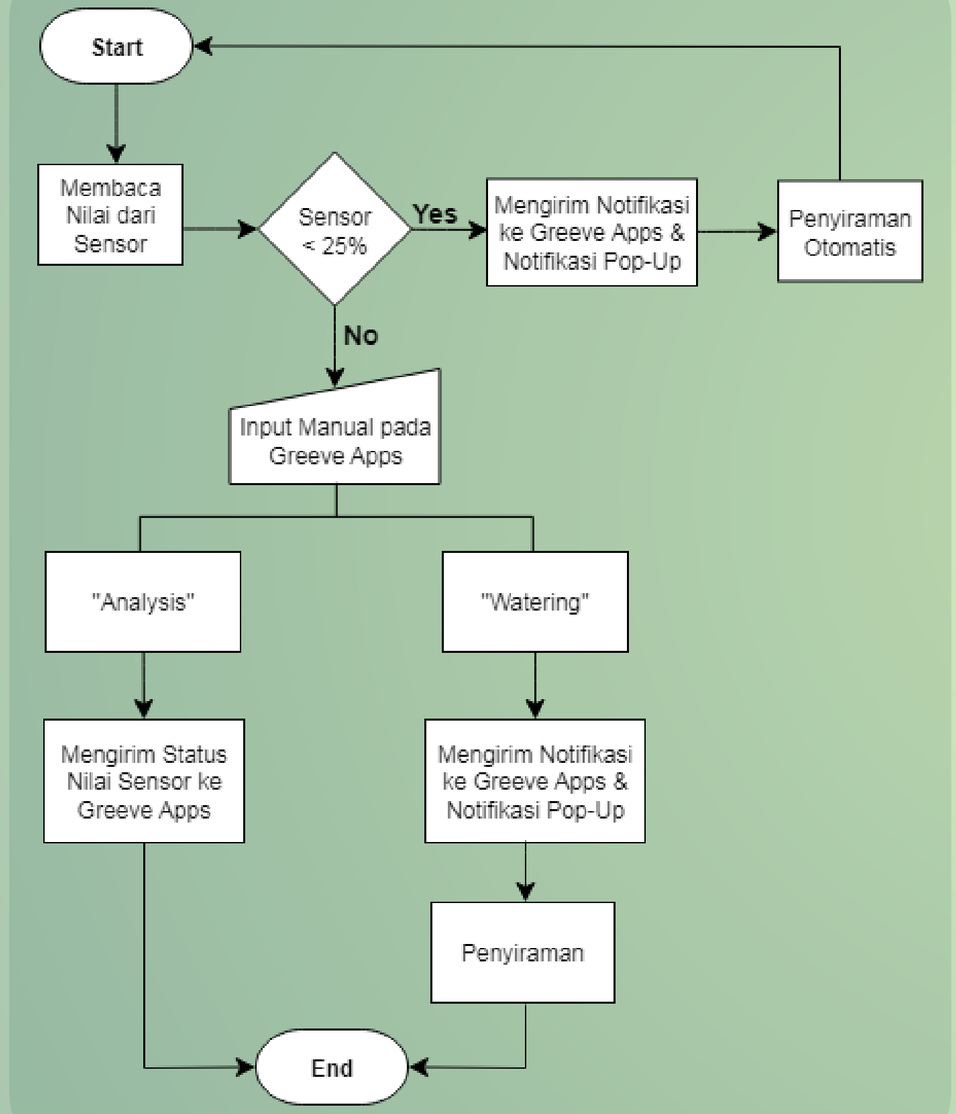
1. NodeMCU ESP32
2. Soil Mosture Sensor
3. Relay
4. Water Pump
5. LCD

Rangkaian Sistem

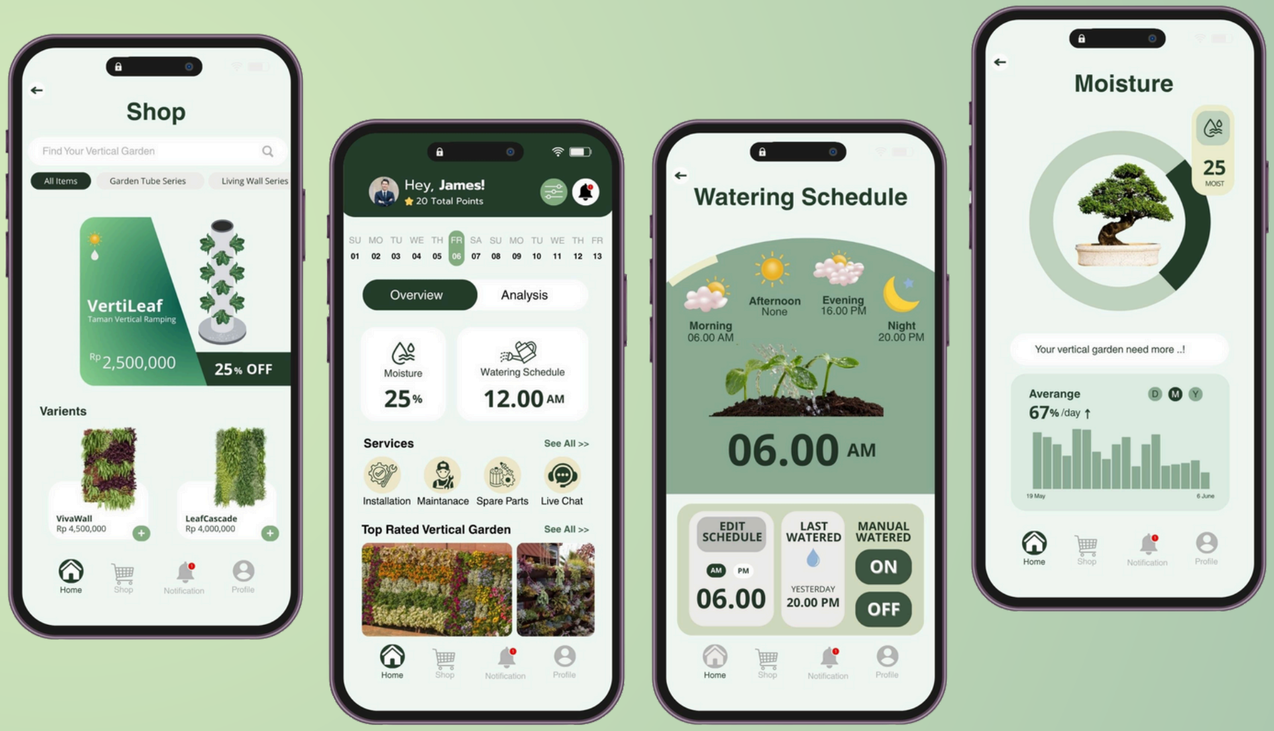


Struktur Vertical Garden

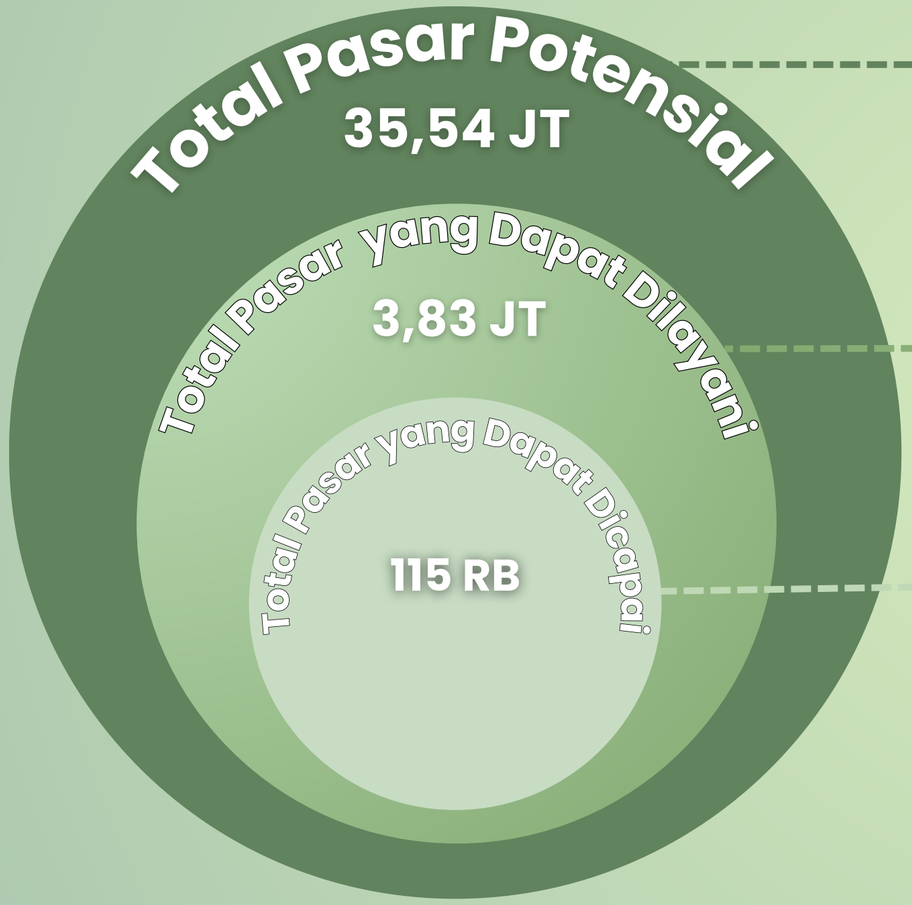
FLOW CHART



UI DESIGN APP



TAM, SAM, SOM ANALYSIS



TAM : Total populasi rumah tangga urban, usaha F&B & hospitality, Apartemen & Perkantoran, Institusi Publik di Indonesia

SAM : Jumlah pasar potensial yang dapat dijangkau

SOM : Target pasar yang dapat dicapai